RESISTENCIA DEL CONCRETO

1. Introducción

La resistencia del concreto es el principal parámetro de control para garantizar la seguridad estructural de las edificaciones en Colombia. En obra, esta propiedad se verifica principalmente mediante ensayos de compresión, los cuales permiten comprobar el cumplimiento de la resistencia especificada en diseño (f'c).

El control de la resistencia del concreto está regulado principalmente por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, complementado por normas técnicas colombianas (NTC) basadas en estándares ASTM.

2. Marco normativo en Colombia

2.1 Reglamento NSR-10

El control de la resistencia del concreto se rige por el Título C – Concreto estructural de la NSR-10, donde se establecen:

- La resistencia especificada del concreto (**f'c**) no debe ser inferior a **17 MPa**.
- La resistencia se determina mediante ensayos de cilindros.
- El valor de referencia es la resistencia a los **28 días**, salvo especificación diferente.

2.2 Normas Técnicas Colombianas (NTC)

Las principales normas aplicables son:

- **NTC 454 (ASTM C172):** Toma de muestras de concreto fresco
- **NTC 550 (ASTM C31):** Elaboración y curado de cilindros
- **NTC 673 (ASTM C39):** Ensayo de compresión
- **NTC 3658 (ASTM C42):** Extracción y ensayo de núcleos
- **NTC 4045:** Tracción indirecta (hendimiento)

Estas normas garantizan la confiabilidad de los resultados en obra.

3. Evaluación de la resistencia del concreto

3.1 Ensayo de compresión

Es el método principal para determinar la resistencia del concreto endurecido:

- Se emplean cilindros de:
  - **150 × 300 mm** o
  - **100 × 200 mm**
- Los ensayos se realizan normalmente a **7, 14 y 28 días** (control principal a 28 días).

3.2 Frecuencia de muestreo

Según NSR-10:

- Mínimo:
  - 1 muestra por día
  - 1 muestra por cada **40 m^3 de concreto**
  - 1 muestra por cada **200 m^2 de losa o muro**

Cada muestra debe incluir al menos **dos o tres cilindros**.

4. Criterios de aceptación del concreto

El concreto se considera **aceptable** cuando cumple:

1. Promedio de 3 ensayos consecutivos ≥ f'c

2. Ningún resultado individual menor que:
    - f'c – 3.5 MPa (para concretos ≤ 35 MPa)
    - o 0.90 f'c (para concretos > 35 MPa)

Estos criterios aseguran uniformidad y calidad en obra.

5. Control en obra vs laboratorio

5.1 Cilindros curados en laboratorio

- Representan la **calidad potencial del concreto**
- Se curan en condiciones controladas

5.2 Cilindros curados en obra

- Representan la **calidad real del concreto colocado**
- Se curan en condiciones similares a la estructura

Si la resistencia en obra es menor al **85%** de la obtenida en laboratorio:

- Se deben mejorar los procesos de **curado y protección**

6. Evaluación de resultados bajos

Cuando los ensayos no cumplen:

- Se deben realizar:
    - Revisión de procesos constructivos
    - Ensayos adicionales
    - Extracción de núcleos (NTC 3658)

Esto permite verificar si la estructura mantiene su capacidad resistente.

7. Factores que afectan la resistencia en obra

Los principales factores que inciden en la resistencia real del concreto son:

- Relación agua/cemento
- Calidad de materiales
- Dosificación
- Transporte y colocación
- Compactación (vibrado)

- Curado
- Condiciones ambientales (temperatura, humedad)

Un deficiente control en cualquiera de estos aspectos puede generar resistencias inferiores a las especificadas.

8. Control de calidad del concreto en obra

El control incluye:

- Ensayos en estado fresco:
    - Asentamiento - Revenimiento (slump)
    - Temperatura
- Ensayos en estado endurecido:
    - Compresión
    - Flexión
    - Densidad

Todo esto forma parte del aseguramiento de calidad exigido por la NSR-10.

9. Conclusiones

- La resistencia del concreto es el parámetro fundamental para la aceptación estructural en Colombia.
- El control en obra está estrictamente regulado por la NSR-10 y las NTC.
- La evaluación se basa en ensayos de compresión en cilindros a 28 días.
- Existen criterios estadísticos claros para la aceptación o rechazo del concreto.
- El control adecuado en obra (especialmente el curado) es determinante para alcanzar la resistencia de diseño.

Algunas marcas y referencias que suelen emplearse son:

- ARGOS
- CEMEX
- HOLCIM
- CEMENTOS TEQUENDAMA

Estas son sugerencias y para cada caso se debe consultar con su proveedor.